

ORNI-LAB - Programme de formation

Présentation générale

ORNI-LAB est un laboratoire pédagogique interactif pour l'écologie quantitative et la modélisation des populations d'oiseaux. Il regroupe 18 simulateurs organisés en deux sections : Biostatistique et Dynamique des populations.

L'outil est conçu pour des étudiants de niveau L3 à Master, des enseignants souhaitant l'intégrer dans leurs cours, et des professionnels de terrain.

Les deux modes d'utilisation

- Mode Étudiant : interface épurée, interprétations guidées, focus sur les résultats
- Mode Enseignant : formules LaTeX, notes pédagogiques, hypothèses et limites de chaque modèle

Cursus recommandé - 4 séances de 3 heures

Séance	Thème	Modules utilisés
1 (3h)	Prise en main + Biostat de base	Analyse CSV, Statistiques descriptives, Corrélation & régression
2 (3h)	Biostatistiques avancées	Tests statistiques, GLM Comptage, Modèles mixtes, Domaines vitaux MCP/KDE
3 (3h)	Dynamique des populations - fondamentaux	Richesse & diversité, Croissance, Matrices de Leslie, CMR
4 (3h)	Dynamique avancée & Conservation	Occupation, Distance sampling, Lotka-Volterra, Séries temporelles, PVA, Scénarios

Ressources disponibles

Fichier	Description
01_GUIDE_INSTALLATION.md	Installation, interface, import CSV, exports
03_PRESENTATION_DIAPORAMA.md	Plan de présentation 45 min (14 diapositives)
fiches/FICHES_BIOSTATISTIQUE.md	8 fiches pédagogiques - section Biostatistique
fiches/FICHES_DYNAMIQUE.md	10 fiches pédagogiques - section Dynamique
TP/TP_SEANCE1 à TP_SEANCE4.md	Exercices guidés par séance avec questions
../guide_scientifique.md	Référence scientifique : variables, hypothèses, interprétations

Conseils pédagogiques généraux

1. Demandez toujours aux étudiants de prédire le résultat avant de bouger un curseur.
2. Modifiez une variable à la fois pour isoler son effet.

3. Comparez toujours au moins deux scénarios avant de conclure.
4. Distinguez : effet statistique $\neq$ effet biologique $\neq$ effet de gestion.
5. Notez les hypothèses non représentées dans le simulateur.
6. Utilisez les exports CSV pour faire recalculer un résultat hors ORNI-LAB.